

МГТУ «Станкин»

Математическое и компьютерное моделирование на примере модели "Хищник- Жертва" (Лотки-Вольтерры)

Лабораторная работа №1

Егор Барышников
ИДМ-24-01

Описание лабораторной работы

Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва) является примером динамической системы. Основная идея - на замкнутой территории сосуществуют два вида: один вид - хищники, другой - жертвы. Система изолирована (может быть расширена за счет введения дополнительных слагаемых, учитывающих внешние или любые другие обменные взаимодействия). Хищники питаются жертвами. Популяция хищников и жертв меняется в зависимости от их количества, времени, а также ряда коэффициентов, учитывающих рождаемость, смертность, успешность охоты и т.п. (коэффициенты меняются от 0 до 1, поэтому могут носить вероятностный характер, могут означать количество единиц особей на тысячу или 100 тыс., поэтому коэффициенты могут принимать значения, порядка 0.001-0.0001).

Задание:

1. Решить систему уравнений численно методом Рунге-Кутты 4 порядка точности
1. Построить графики изменения динамики численности хищников $V(t)$, и жертв $P(t)$
2. Построить фазовую диаграмму (по оси X – жертвы, по оси Y – хищники)
3. Найти стационарную точку (равновесное состояние, в общем виде)
4. В выводах написать влияние каждого из коэффициентов (a , b , c , d) на Систему

Алгоритм решения

Математическая модель Лотки-Вольтерры («хищник-жертва») описывается системой дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dV}{dt} = (a - bP)V \\ \frac{dP}{dt} = (-c + dV)P \end{cases}$$

Задаваемые параметры:

- P – количество хищников;
- V – количество жертв;
- t – время;
- a – вероятность рождаемости жертв;
- b – вероятность смертности жертв при встрече с хищником;
- c – вероятность убыли хищников при нехватке еды;
- d – вероятность достаточности еды для размножения хищников.

Для ее решения воспользуемся методом Рунге-Кутты 4 порядка точности. После построим график, описывающий популяцию от времени, а также построим фазовую диаграмму со стационарными точками.

Блок схема алгоритма решения представлена на рисунке 1.

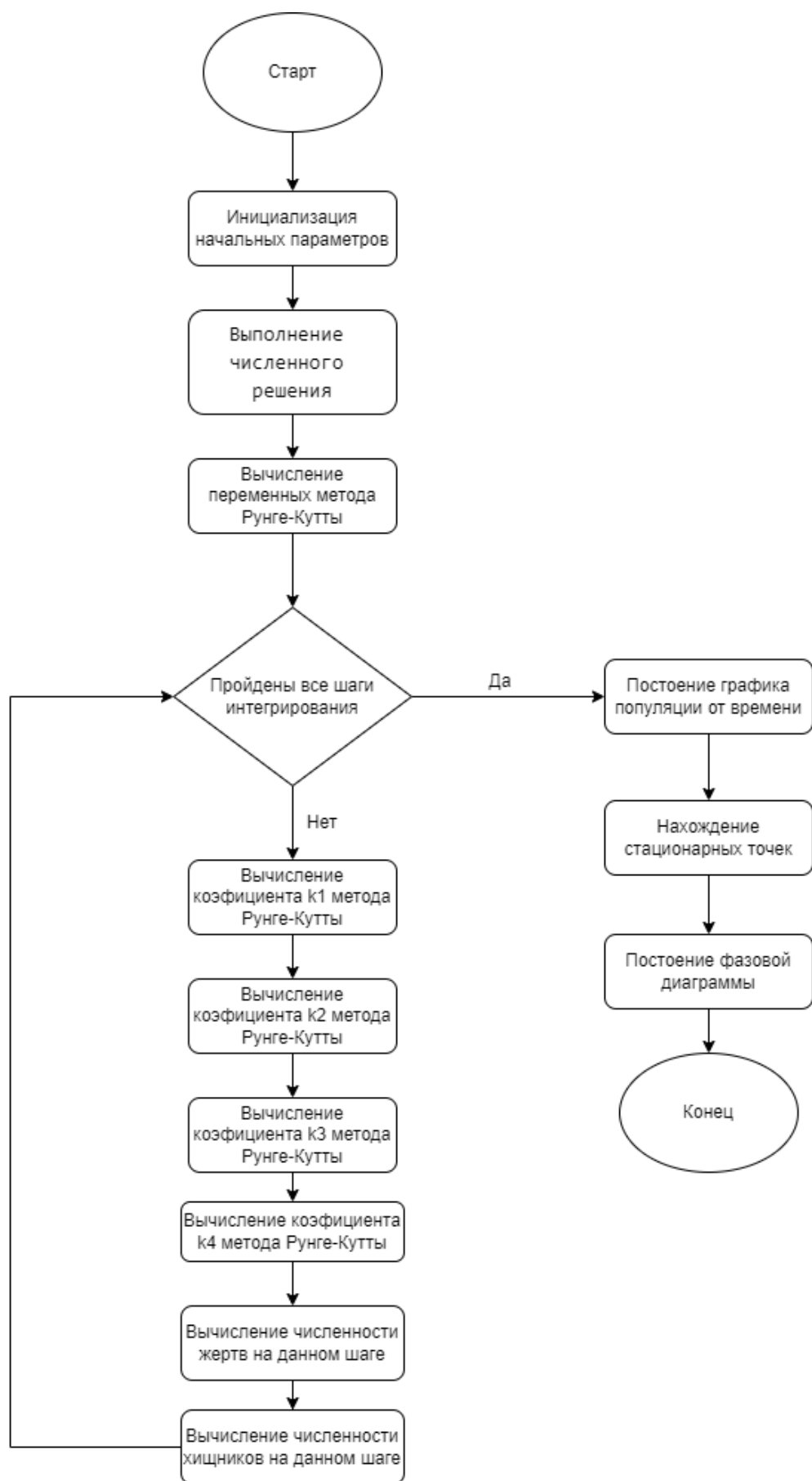


Рисунок 1. Алгоритм решения

Программное решение

Для работы нам понадобятся два пакета: `numpy` и `matplotlib`. А после зададим параметры и начальные условия модели.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
a = 0.1 # скорость размножения жертв
b = 0.02 # вероятность смерти жертвы от хищника
c = 0.3 # вероятность убыли хищников при нехватке еды
k = 0.01 # вероятность достаточности еды для размножения хищников

V0 = 40 # начальное число жертв
P0 = 9 # начальное число хищников
t0 = 0 # начальное время
tf = 200 # конечное время
dt = 0.1 # шаг по времени
```

После чего определяем функцию, описывающую систему уравнений модели Лотки-Вольтерры.

```
def equations(V, P):
    V_derivative_1 = (a - b * P) * V
    P_derivative_1 = (-c + k * V) * P
    return np.array([V_derivative_1, P_derivative_1])
```

Далее напишем функцию, реализующую метод Рунге-Кутты 4 порядка точности для нашей системы, и выполним вычисления. В результате получаем три массива: моменты времени, число, отражающее популяцию хищников в конкретный момент времени, и число, отражающее популяцию жертв в конкретный момент времени.

```
def runge_kutta_4th_order(V0, P0, t0, tf, dt):
    # Число шагов
    N = int((tf - t0) / dt) + 1
    t = np.linspace(t0, tf, N)
    V = np.zeros(N)
    P = np.zeros(N)

    V[0] = V0
    P[0] = P0

    for i in range(1, N):
        k1 = equations(V[i-1], P[i-1])
        k2 = equations(V[i-1] + 0.5 * dt * k1[0], P[i-1] + 0.5 * dt * k1[1])
        k3 = equations(V[i-1] + 0.5 * dt * k2[0], P[i-1] + 0.5 * dt * k2[1])
        k4 = equations(V[i-1] + dt * k3[0], P[i-1] + dt * k3[1])

        V[i] = V[i-1] + (dt / 6) * (k1[0] + 2*k2[0] + 2*k3[0] + k4[0])
        P[i] = P[i-1] + (dt / 6) * (k1[1] + 2*k2[1] + 2*k3[1] + k4[1])

    return t, V, P

# Выполнение численного решения
t, V, P = runge_kutta_4th_order(V0, P0, t0, tf, dt)
```

Также найдем стационарные точки:

```
def find_equilibrium(a, b, c, k):
    V = 0 # тривиальная точка
    P1 = a / b # первая ненулевая стационарная точка
    V1 = (c / (k * (a / b))) if k * (a / b) != 0 else 0 # вычисление V при P = a/b
    return (V, P1), (V1, P1)

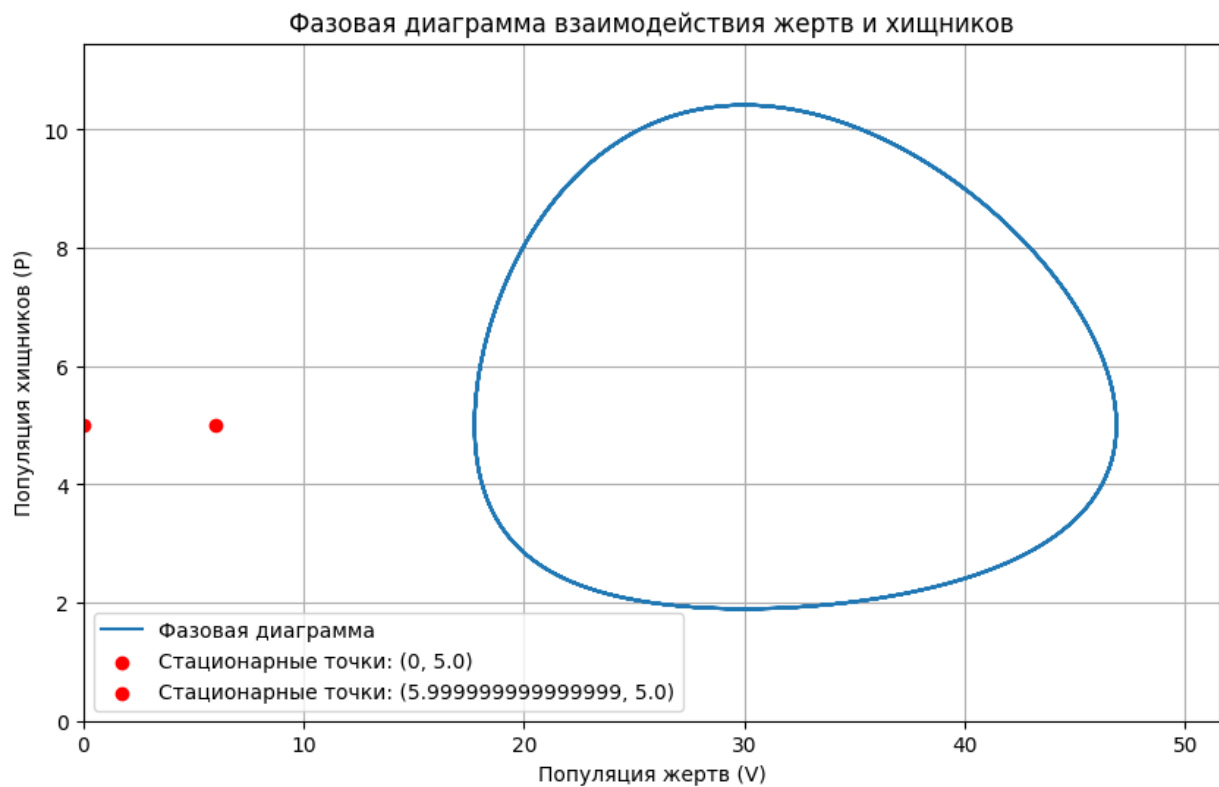
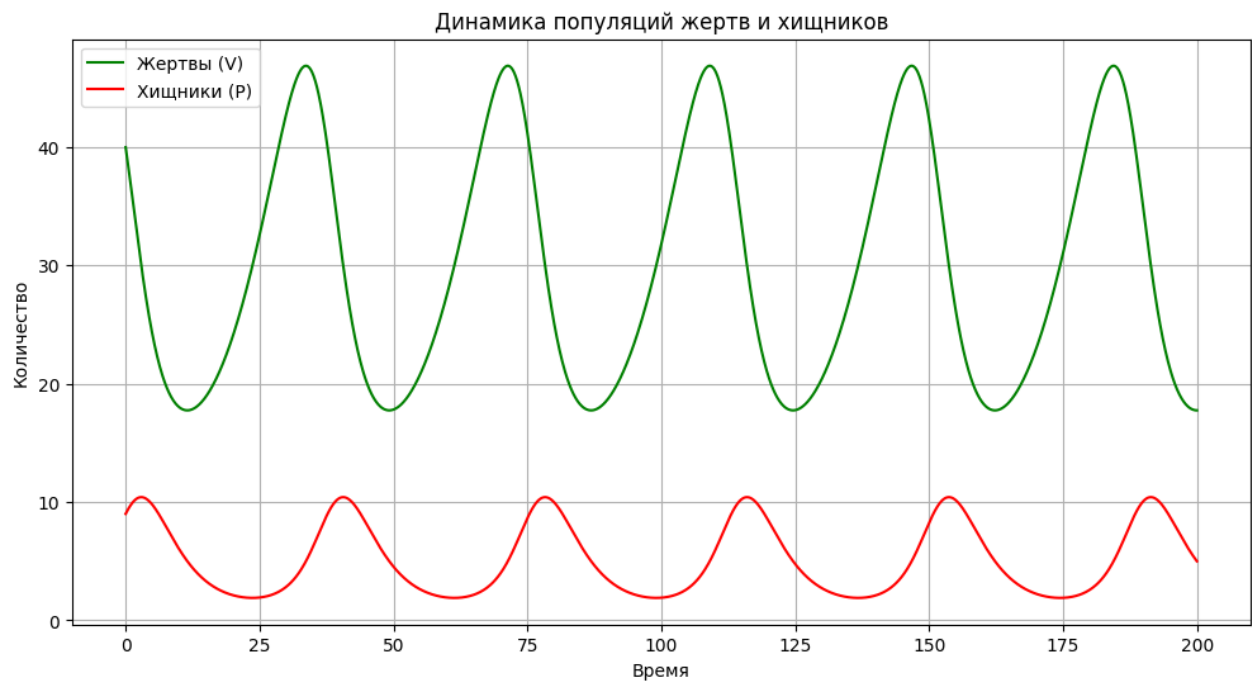
equilibrium_points = find_equilibrium(a, b, c, k)
```

Для отображения графической информации воспользуемся пакетом matplotlib.

```
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(t, V, label='Жертвы (V)', color='green')
plt.plot(t, P, label='Хищники (P)', color='red')
plt.title('Динамика популяций жертв и хищников')
plt.xlabel('Время')
plt.ylabel('Количество')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(V, P, label='Фазовая диаграмма')
plt.title('Фазовая диаграмма взаимодействия жертв и хищников')
plt.xlabel('Популяция жертв (V)')
plt.ylabel('Популяция хищников (P)')
for point in equilibrium_points:
    plt.scatter(point[0], point[1], color='red', label=f'Стационарные точки: ({point[0]}, {point[1]})')
plt.xlim(0, max(V) * 1.1)
plt.ylim(0, max(P) * 1.1)
plt.grid()
plt.legend()
plt.show()
```

Графические результаты



Анализ полученных результатов

Для анализа результатов модели хищник-жертва рассмотрим, как изменения в параметрах a , b , c и d влияют на динамику популяций и стабильность системы.

Влияние параметра a - темп роста населения жертв:

- При росте скорости размножения жертв мы можем наблюдать резкое увеличение их популяции. Это может привести к фазе процветания жертв, что, в свою очередь, увеличит доступность пищи для хищников, что может вызвать рост их численности.
- Если a достаточно высоко, то при умеренной численности хищников жертвы могут обеспечивать устойчивую экосистему, где обе популяции находятся в относительном равновесии.
- Снижение этого параметра приводит к тому, что популяция жертв не может воспроизводиться с необходимой скоростью, что может вызвать их быстрое уменьшение.
- В случае критически низких значений a возможно полное исчезновение жертв, а следовательно, и хищников, что приведёт к нарушению пищевой цепи.

Влияние параметра b - коэффициент уменьшения популяции жертв:

- Успешная охота хищников увеличивает уровень отлова жертв, что может привести к их быстрой гибели. При этом, если численность жертв уменьшается, хищники могут столкнуться с нехваткой пищи, что в итоге повлияет на их популяцию.
- Высокий b может спровоцировать нестабильность, так как быстрое уменьшение жертв может вызвать их превышение границ устойчивого уровня, что приводит к уменьшению хищников.
- Если хищники не могут эффективно охотиться, это создает условия, при которых жертвы могут восстанавливаться и продолжать расти в численности. Данный эффект может вызвать то, что популяция жертв постепенно увеличивается и достигает стабильного уровня, что обеспечивает хищникам доступ к пище.

Влияние параметра c - уровень смертности хищников:

- Увеличение уровня смертности хищников условно сокращает их популяцию в условиях существующих жертв. Это может способствовать устойчивости популяции жертв, так как

сбалансированное количество хищников не сможет наносить значительный вред численности жертв.

- Это также может привести к волатильности в динамике хищников, где высокие значения c будут приводить хищников к борьбе за выживание, если количество жертв будет на уровне, недостаточном для их пропитания.
- Низкие уровни смертности хищников способствуют их быстрому размножению и росту численности, что может снова привести к избыточному давлению на популяцию жертв. Это создаёт риск потери стабильности системы, так как при высоких численностях хищников жертвы могут быть выведены на грани исчезновения.

Влияние параметра d - коэффициент взаимодействия:

- Коэффициент d определяет силу взаимодействия между хищниками и жертвами. Чем выше d , тем интенсивнее взаимодействие, что может привести к сложной динамике.
- Он может создать циклы роста и сокращения популяций, так как достаточно численности жертв может поддерживать хищников, в то время как их уменьшение приведет к противодействию.
- Приведет к менее выраженным взаимодействиям и, соответственно, более предсказуемым результатам, где можно ожидать большей стабильности обеих популяций.

Таким образом, параметры a , b , c и d в системе хищник-жертва играют решающую роль в формировании динамики популяций. Изменения в этих параметрах могут привести к различным сценариям, от устойчивого сосуществования до катастрофического коллапса системы.